# 第四节 微分中值定理及其应用

**作业：P142习题2.4（A）**

**4,5,6,7,9,10,11,12(2)(3),**
**16(1)(3)(4)(6)(7)(8)(10)(11),17,18,19;**

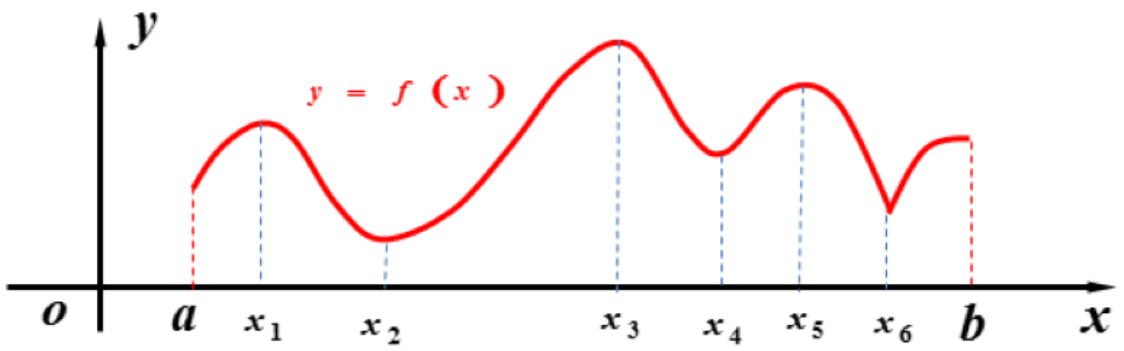

雨课堂 Rain Classroom

# 4.1函数的极值及其必要条件

**定义（极值）** 若 $\exists \delta > 0$，使得

$\forall x \in U(x_0, \delta)$ 恒有 $f(x) \geq f(x_0)$，则称 $f(x)$ 在 $x_0$ 取极小值.

$\forall x \in U(x_0, \delta)$ 恒有 $f(x) \leq f(x_0)$，则称 $f(x)$ 在 $x_0$ 取极大值.





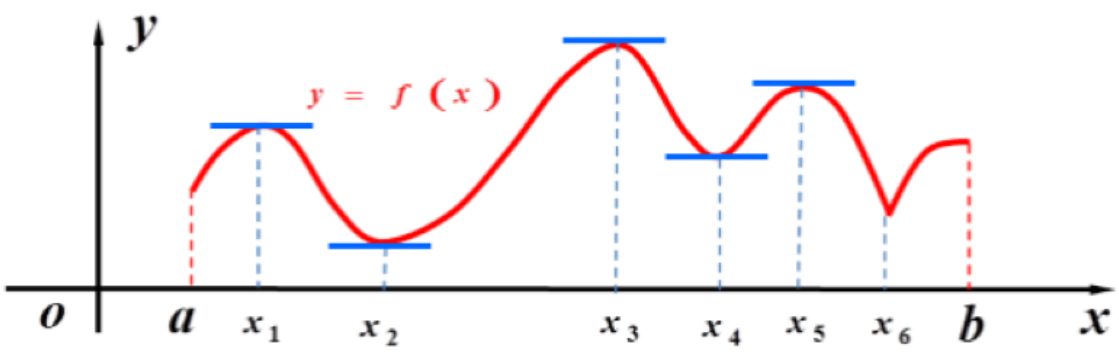
雨课堂 Rain Classroom

# 费马引理

设 $f(x)$ 在 $x_0$ 取得极值，

且在 $x_0$ 处可导，

则 $f'(x_0)=0$.




**证明** 不妨设对于 $x\in U(x_0)$, $f(x)\le f(x_0)$. —阶导数为0的点称为函数的驻点.

当 $x\in(x_0-\delta,x_0)$ 时，$\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\ge 0$

当 $x\in(x_0,x_0+\delta)$ 时，$\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\le 0$

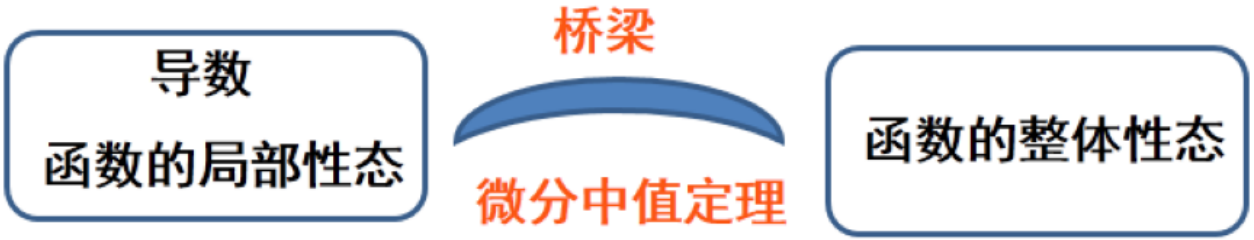
由极限的保号性，及函数在 $x_0$ 处可导，从而有

$$\left.\begin{aligned} f'(x_0)=f'_-(x_0)\ge 0\\ f'(x_0)=f'_+(x_0)\le 0\end{aligned}\right\}\Rightarrow f'(x_0)=0.$$


雨课堂 Rain Classroom

## 我们为什么要学习微分中值定理呢？

辩证法的思想：认识一件事物，既要从局部去认识，也要从整体去认识。



# 4.2 微分中值定理

## 主 要 内 容

1. 罗尔中值定理
2. 拉格朗日中值定理
3. 柯西中值定理
4. 三个中值定理的意义与作用


雨课堂 Rain Classroom

# 1 罗尔中值定理

**定理1（Rolle定理）** 若

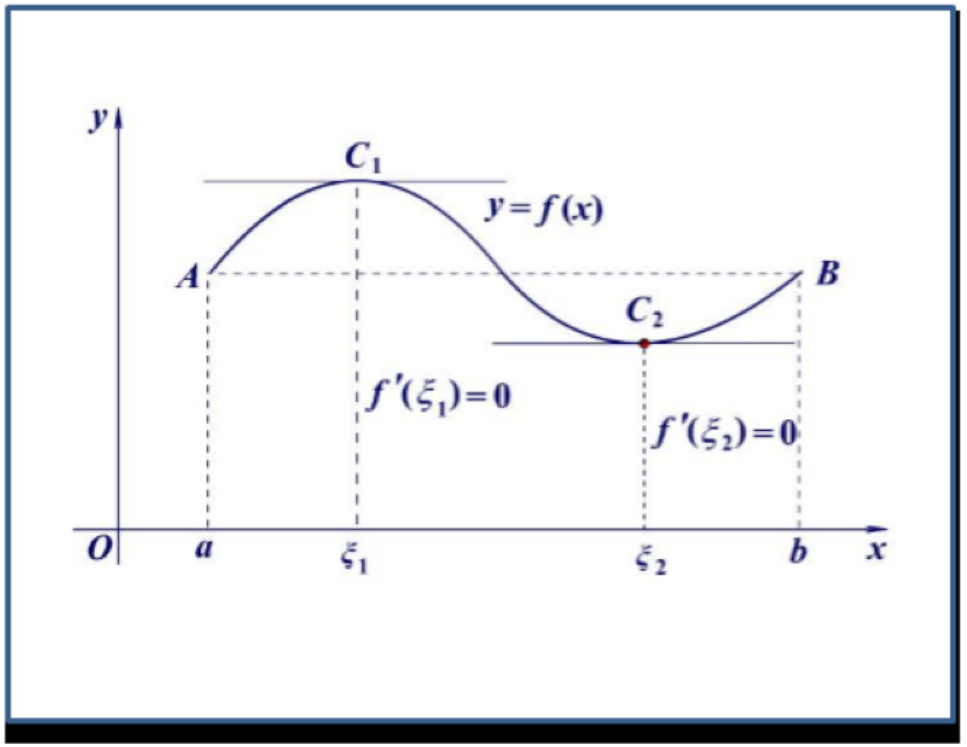
(1) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续；

(2) $f(x)$ 在 $(a,b)$ 内可导；

(3) $f(a)=f(b)$

则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$，

使得 $f'(\xi)=0$.





雨课堂 Rain Classroom

**证明** 1）如果 $M = m$，则 $\forall \xi \in (a,b)$，

都有 $f'(\xi) = 0$.

2）如果 $M > m$，则 $M$ 和 $m$

至少有一个不在端点处取得.

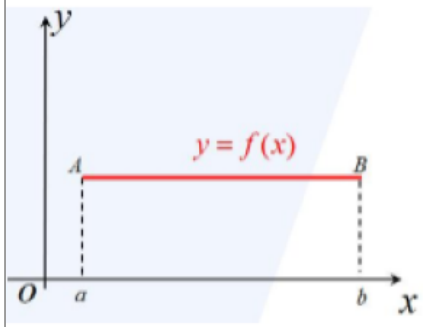
**定理1（Rolle定理）** 若

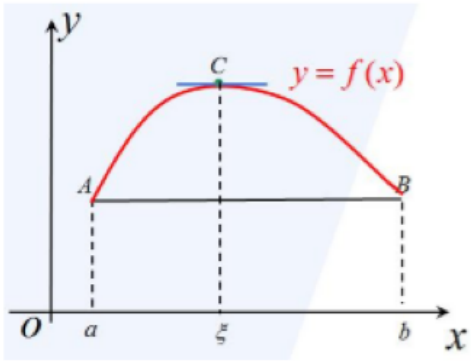
(1) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续；

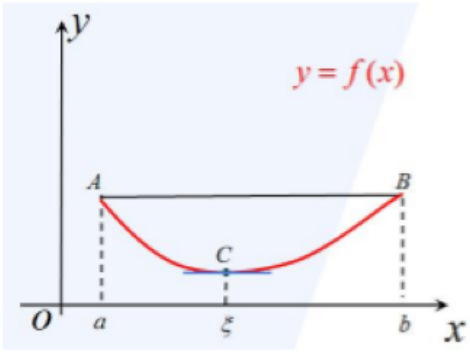
(2) $f(x)$ 在 $(a,b)$ 内可导；

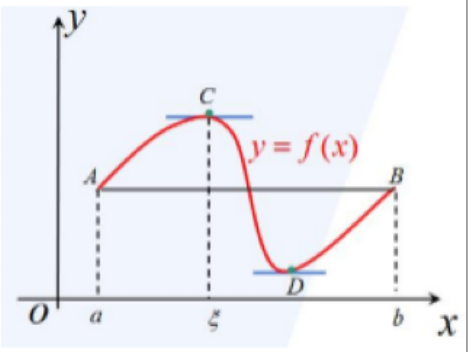
(3) $f(a) = f(b)$

则 $\exists \xi \in (a,b)$，使 $f'(\xi) = 0$



**证明** 1）如果 $M = m$，则 $\forall \xi \in (a,b)$，

都有 $f'(\xi) = 0$.

2）如果 $M > m$，则 $M$ 和 $m$

至少有一个不在端点处取得.

不妨设 $M \neq f(a)$，则至少存在一点

$\xi \in (a,b)$，使得 $f(\xi) = M$.

从而 $f'(\xi) = 0$.

**定理1（Rolle定理）** 若

(1) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续；

(2) $f(x)$ 在 $(a,b)$ 内可导；

(3) $f(a) = f(b)$

则 $\exists \xi \in (a,b)$，使 $f'(\xi) = 0$

罗尔，法国数学家. 于1691年在题为《任意次方程的一个解法的证明》的论文中指出了：在多项式方程的两个相邻的实根之间，至少有方程的一个根. 一百多年后，即1846年，尤斯托. 伯拉维提斯将这一定理推广到可微函数，并把此定理命名为罗尔定理.


雨课堂 Rain Classroom

**证明** 1）如果 $M = m$，则 $\forall \xi \in (a,b)$，都有 $f'(\xi) = 0$.

2）如果 $M > m$，则 $M$ 和 $m$ 至少有一个不在端点处取得.

不妨设 $M \neq f(a)$，则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$，使得 $f'(\xi) = 0$.

**定理1（Rolle定理）** 若

(1) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续；

(2) $f(x)$ 在 $(a,b)$ 内可导；

(3) $f(a) = f(b)$

则 $\exists \xi \in (a,b)$，使 $f'(\xi) = 0$

换句话说，

$f'(x) = 0$ 在 $(a,b)$ 内至少有一个根.

**推论1** 可微函数 $f$ 的任意两个零点之间至少有导函数 $f'$ 的一个零点.


雨课堂 Rain Classroom

**例1** 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为任意实数，证明方程

$$a_1 \cos x + a_2 \cos 2x + \cdots + a_n \cos nx = 0$$

在 $(0, \pi)$ 内至少有一个实根.

**证明** 令 $F(x) = a_1 \sin x + \frac{a_2}{2} \sin 2x + \cdots + \frac{a_n}{n} \sin nx$

关于方程根的存在性问题首先考虑零点定理，但零点定理需要函数在区间端点的函数值异号. 若端点函数值同号或符号不易确定，则零点定理无能为力.

可借助罗尔定理，去寻找一个函数 $F(x)$，使得 $F'(x) = f(x), x \in [a, b]$

若能验证 $F(a) = F(b) \Rightarrow f(x) = 0$ 在(-1,1)上至少有一个实根.


雨课堂 Rain Classroom

**例1** 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为任意实数，证明方程

$$a_1 \cos x + a_2 \cos 2x + \cdots + a_n \cos nx = 0$$

在 $(0, \pi)$ 内至少有一个实根.

**证明** 令 $F(x) = a_1 \sin x + \frac{a_2}{2} \sin 2x + \cdots + \frac{a_n}{n} \sin nx$

$$F(0) = F(\pi) = 0$$

故由罗尔定理可知，则至少存在一点 $\xi \in (0, \pi)$，使得 $F'(\xi) = f(\xi) = 0$.

即 $a_1 \cos x + a_2 \cos 2x + \cdots + a_n \cos nx = 0$

在 $(0, \pi)$ 内至少有一个实根.


雨课堂 Rain Classroom

**例2** 证明：若函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，$(0,1)$ 内可导，且 $f(1)=0$，

则至少存在一点 $c\in(0,1)$，使 $f'(c)=-\dfrac{f(c)}{c}$.

**证明** 令 $F(x)=xf(x)$，显然 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$(0,1)$ 内可导

$\because F(0)=F(1)=0$

---

$$f'(c)=-\frac{f(c)}{c}\Rightarrow cf'(c)+f(c)=0\Rightarrow\left[xf(x)\right]'\Big|_{x=c}=0$$

若令 $F(x)=xf(x)$，

只需验证 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上是否满足罗尔定理的三个条件即可.


雨课堂 Rain Classroom

**例2** 证明：若函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续，$(0,1)$ 内可导，且 $f(1)=0$，则至少存在一点 $c\in(0,1)$，使 $f'(c)=-\dfrac{f(c)}{c}$.

**证明** 令 $F(x)=xf(x)$，显然 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，$(0,1)$ 内可导

$\because F(0)=F(1)=0$

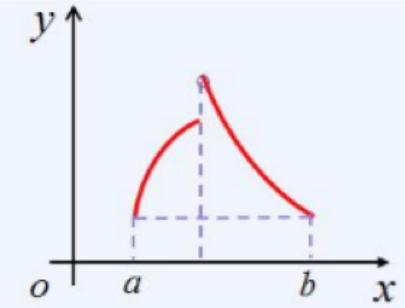
故由罗尔定理可知，至少存在一点 $c\in(0,1)$，使得 $F'(c)=0$.

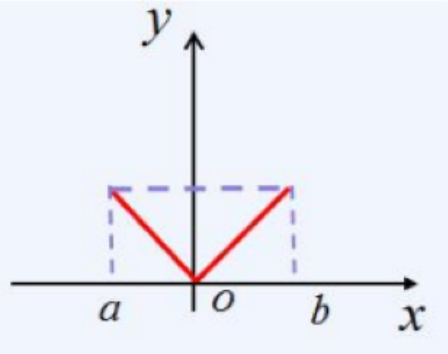
即 $cf'(c)+f(c)=0$.

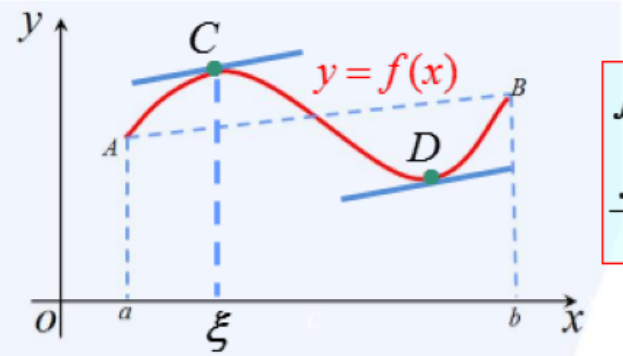
从而有，$f'(c)=-\dfrac{f(c)}{c}$.


雨课堂 Rain Classroom

注意：定理的条件是充分而不必要的.




$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

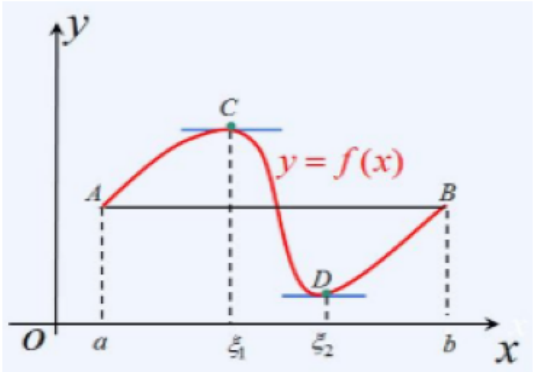
**定理1（Rolle定理）** 若

(1) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续；

(2) $f(x)$ 在 $(a,b)$ 内可导；

(3) $f(a)=f(b)$

则 $\exists \xi \in (a,b)$，使 $f'(\xi)=0$



# 2 拉格朗日中值定理

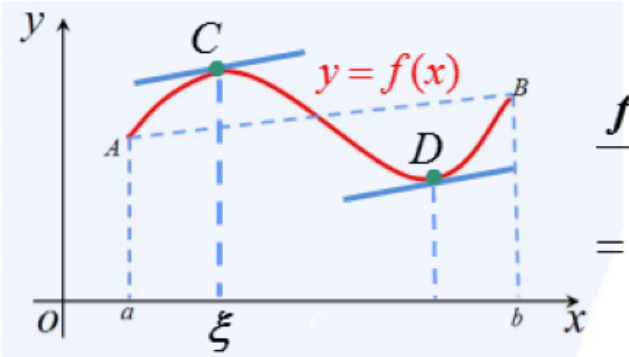
**定理2（Lagrange定理）** 若

(1) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续；

(2) $f(x)$ 在 $(a,b)$ 内可导；

则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$，

使得 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi)$




$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi)$$

# 2 拉格朗日中值定理

**定理2（Lagrange定理）** 若

(1) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续；

(2) $f(x)$ 在 $(a,b)$ 内可导；

则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$，

使得 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi)$

**证明** 方法1（几何法） 弦$AB$的方程为

$$L(x) = f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$$

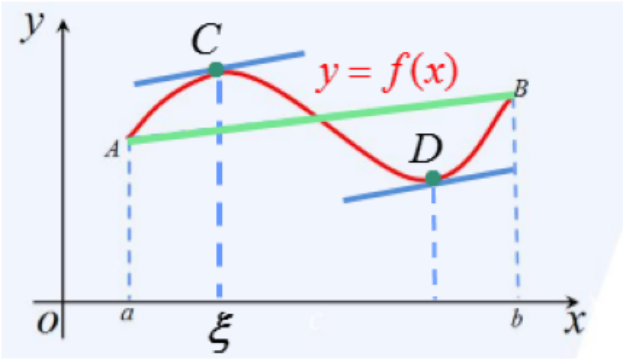
作辅助函数

$$F(x) = f(x) - [f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)]$$

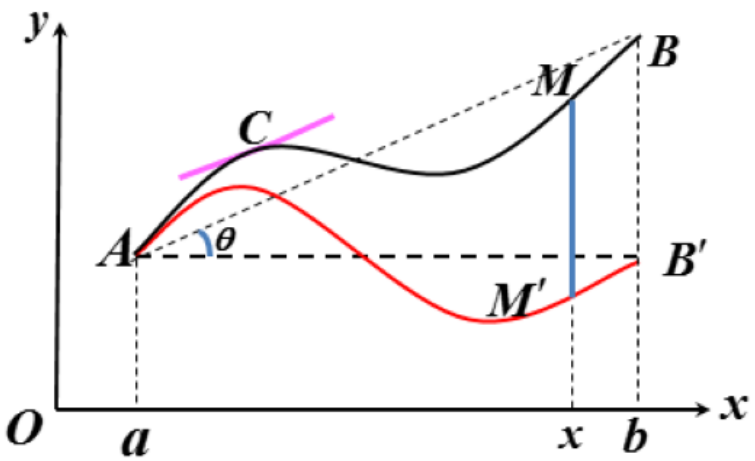
故$F(x)$显然满足罗尔定理的条件，由罗尔定理，

则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$， 使得 $F'(\xi) = 0$.

$$f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$



# 2 拉格朗日中值定理




构造不唯一辅助函数的

**定理2（Lagrange定理）** 若

(1) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续；

(2) $f(x)$ 在 $(a,b)$ 内可导；

则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$，

使得 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi)$

$$\tan\theta = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \Rightarrow BB' = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(b-a)$$

$$\Rightarrow MM' = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$$

**构造辅助函数**

$$F(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$$

$$F(a) = f(a) \qquad F(b) = f(a)$$


雨课堂 Rain Classroom

# 3 拉格朗日中值定理

**定理2（Lagrange定理）** 若

(1) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续；

(2) $f(x)$ 在 $(a,b)$ 内可导；

则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$，

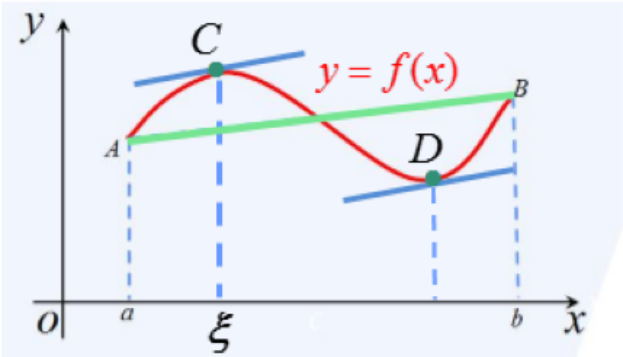
使得 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi)$

**证明** 方法2（分析法）

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} - f'(\xi) = 0$$

$$\left[\frac{f(b)-f(a)}{b-a}x - f(x)\right]'_{x=\xi} = 0$$

作辅助函数 $F(x) = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}x - f(x)$



# 2 拉格朗日中值定理

拉格朗日中值公式

**定理2（Lagrange定理）** 若

(1) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续；

(2) $f(x)$ 在 $(a,b)$ 内可导；

则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$，

使得 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi)$

**证明** 方法2（分析法）

作辅助函数 $F(x) = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}x - f(x)$

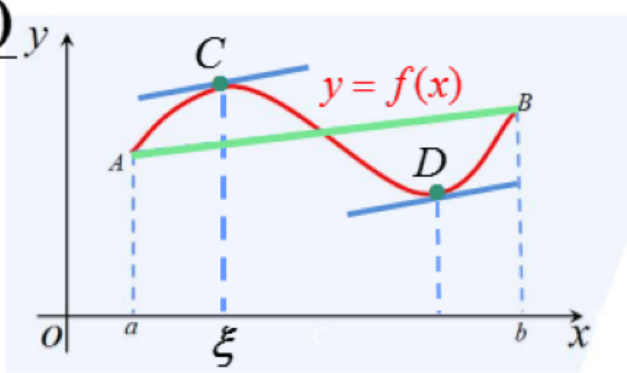
$$F(a) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}a - f(a) = \frac{af(b)-bf(a)}{b-a}$$

$$F(b) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}b - f(b) = \frac{af(b)-bf(a)}{b-a}$$

故$F(x)$显然满足罗尔定理的条件，由罗尔定理，

则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$， 使得 $F'(\xi) = 0$.

即 $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi)$




拉格朗日中值公式

## 拉格朗日公式的其他几种形式

$$(1)\ f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a) \qquad \xi\in(a,b)$$

$$(2)\ \Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)=f'(x+\theta\Delta x)\Delta x \qquad 0<\theta<1$$

---

$$0<\frac{\xi-a}{b-a}<1 \qquad \theta=\frac{\xi-a}{b-a} \qquad \xi=a+\theta(b-a)$$

$$f(b)-f(a)=f'\left[a+\theta(b-a)\right](b-a) \qquad a=x,b=x+\Delta x$$


雨课堂 Rain Classroom

## 拉格朗日公式的其他几种形式

(1) $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$ $\quad \xi \in (a,b)$

(2) $\Delta y = f(x+\Delta x)-f(x)=f'(x+\theta\Delta x)\Delta x$ $\quad 0<\theta<1$

有限增量公式

函数微分的定义

$$\Delta y = dy + o(\Delta x) = f'(x)\Delta x + o(\Delta x) \approx f'(x)\Delta x$$

有限增量公式给出了函数改变量的精确表达式，从而建立了函数在区间上的改变量与导数之间的关系，使我们能够用导数研究函数在区间上的变化性态.


雨课堂 Rain Classroom

**推论2** 设 $f(x)$ 在区间 $I$ 上连续，在 $I$ 内可导，则在 $I$ 上

$$f(x)\equiv C \Leftrightarrow f'(x)\equiv 0$$

**推论3** 设 $f,g:[a,b]\to R$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 $(a,b)$ 内可导，并且在 $(a,b)$ 内恒有 $f'(x)=g'(x)$ ，则在$[a,b]$ 上

$$f(x)=g(x)+C \quad (C\in R)$$

**例3** 证明 $\arcsin x+\arccos x=\dfrac{\pi}{2}$


雨课堂 Rain Classroom

**推论4** 设 $f(x)$ 在 $[x_0,b)$ 上连续，在 $(x_0,b)$ 内可导，且

$$\lim_{x\to x_0^+} f'(x)=A \text{ ，则 } f'_+(x_0)=\lim_{x\to x_0^+} f'(x)=A$$


雨课堂 Rain Classroom

**例4** 设 $f(x)=\begin{cases} x+\cos x, & x>0, \\ 1, & x=0, \\ e^{x}+x^{2}, & x<0, \end{cases}$ 求 $f'(x)$


雨课堂 Rain Classroom

**例5** 一名卡车司机收到一张罚单，显示他当天2小时内在限速为110公里/小时的路段上行驶了240公里.卡车司机因超速而被罚款，请问该罚单是否合理?

**答** 设$f(x)$表示物体在时间区间$[a, b]$上做变速直线运动的位移函数，则

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

表明：在时间区间内至少有一时刻 $\xi$，物体在该时刻的速度等于它在区间上的平均速度.

由于卡车司机的平均速度为120公里/小时，说明在2小时内，他的速度至少有一次达到了平均速度，也就是说至少有一次出现超速行驶情况. 因此，罚款是合理的.


雨课堂 Rain Classroom

**例6 证明：** $\frac{1}{9} < \sqrt{66} - 8 < \frac{1}{8}$

**证明** $\because \sqrt{66} - 8 = \sqrt{66} - \sqrt{64}$

作辅助函数 $f(x) = \sqrt{x}$，在 $[64, 66]$ 上满足Lagrange定理的条件，因而

$\exists \xi \in (64, 66)$，使 $f(66) - f(64) = f'(\xi)(66 - 64)$

即 $\sqrt{66} - 8 = \frac{1}{\sqrt{\xi}}$

---

$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 如果 $m \le f'(\xi) \le M$，

Lagrange公式就与不等式建立了一定的联系，从而可以用来证明不等式问题.


雨课堂 Rain Classroom

**例6 证明：** $\frac{1}{9} < \sqrt{66} - 8 < \frac{1}{8}$

**证明** $\because \sqrt{66} - 8 = \sqrt{66} - \sqrt{64}$

作辅助函数 $f(x) = \sqrt{x}$，在 $[64, 66]$ 上满足Lagrange定理的条件，因而

$\exists \xi \in (64, 66)$，使 $f(66) - f(64) = f'(\xi)(66 - 64)$

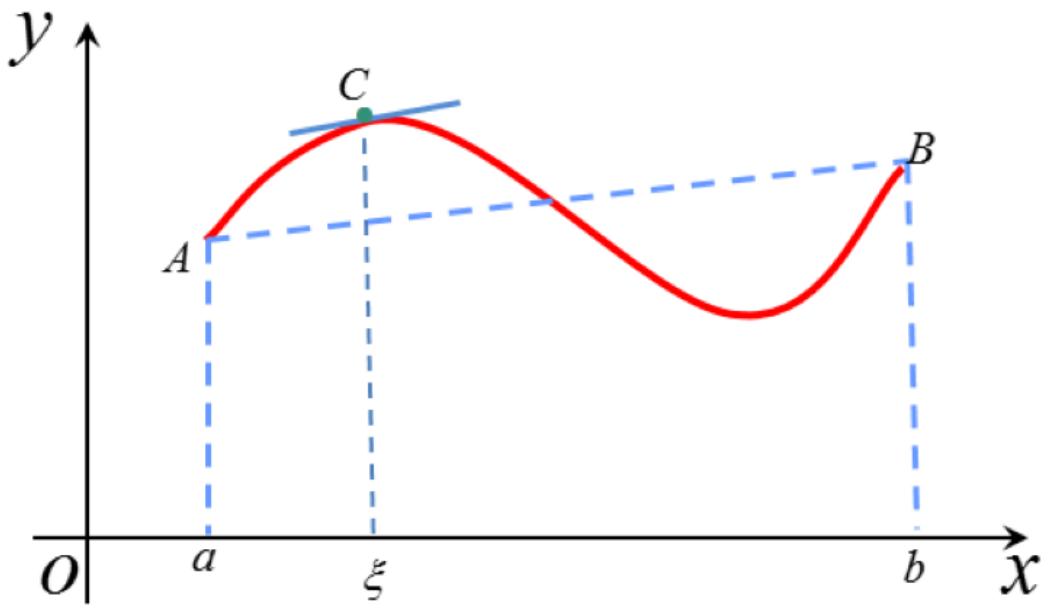
即 $\sqrt{66} - 8 = \frac{1}{\sqrt{\xi}}$

$\because 64 < \xi < 66$，　　$\therefore \frac{1}{\sqrt{66}} < \sqrt{66} - 8 < \frac{1}{\sqrt{64}}$

从而有 $\frac{1}{9} < \sqrt{66} - 8 < \frac{1}{8}$

**例7** 证明：当 $x>0$ 时，$\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x.$


雨课堂 Rain Classroom




$$L:\begin{cases} x = g(t) \\ y = f(t) \end{cases}$$

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

这就是拉格朗日公式表示的几何事实的参数形式.

# 3 柯西中值定理

**定理3（Cauchy定理）**

若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足下列条件：

（1）在 $[a,b]$ 上连续；

（2）在 $(a,b)$ 内可导，且

$$\forall x \in (a,b), g'(x) \neq 0,$$

则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$，

使得 $$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

**分析**

$$[f(b)-f(a)]g'(\xi) - [g(b)-g(a)]f'(\xi) = 0$$

$$\{[f(b)-f(a)]g'(x) - [g(b)-g(a)]f'(x)\}\Big|_{x=\xi} = 0$$

$$F(x) = [f(b)-f(a)]g(x) - [g(b)-g(a)]f(x)$$


雨课堂 Rain Classroom

**证明** 首先证，$g(b)\neq g(a)$

如果 $g(b)=g(a)$

则根据罗尔定理，知 $\exists \xi \in (a,b)$,

使得 $g'(\xi)=0$.

与题设条件 $\forall x \in (a,b), g'(x)\neq 0$ 矛盾.

**定理3（Cauchy定理）**

若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足下列条件：

（1）在 $[a,b]$ 上连续；

（2）在 $(a,b)$ 内可导，且

$\forall x \in (a,b), g'(x)\neq 0$,

则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$,

使得 $\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

**证明** 作辅助函数

$$F(x)=[f(b)-f(a)]g(x)-[g(b)-g(a)]f(x)$$

$$F(a)=[f(b)-f(a)]g(a)-[g(b)-g(a)]f(a)$$

$$=f(b)g(a)-g(b)f(a)$$

$$F(b)=[f(b)-f(a)]g(b)-[g(b)-g(a)]f(b)$$

$$=f(b)g(a)-g(b)f(a)$$

**定理3（Cauchy定理）**

若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足下列条件：

（1）在 $[a,b]$ 上连续；

（2）在 $(a,b)$ 内可导，且

$\forall x\in(a,b), g'(x)\neq 0,$

则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，

使得 $\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

$F(a)=F(b)$ 故由罗尔定理，知 $\exists\xi\in(a,b)$，使得 $F'(\xi)=0.$

即 $\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

若 $g(x)=x$，$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$



雨课堂 Rain Classroom

# 4 微分中值定理小结

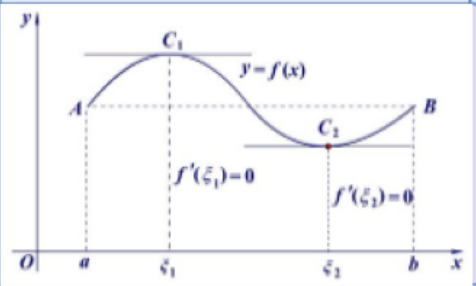
三个中值定理

的共同条件：

所涉及到的函数

闭区间连续

开区间可导

| 名称 | 几何意义 | 应用 |
| --- | --- | --- |
| 罗尔中值定理 |  | $f'(\xi)=0$ |
| 拉格朗日中值定理 | | |
| 柯西中值定理 | | |

# 4 微分中值定理小结

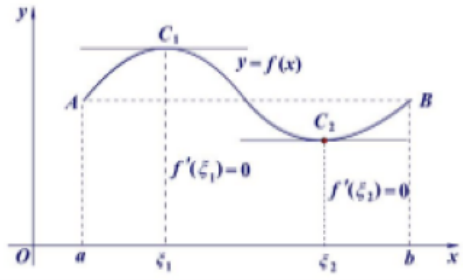
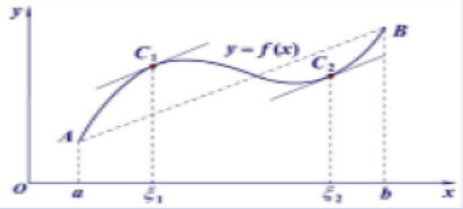
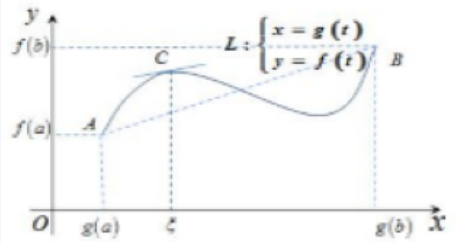
三个中值定理

的共同条件：

所涉及到的函数

闭区间连续

开区间可导

| 名称 | 几何意义 | 应用 |
| --- | --- | --- |
| 罗尔中值定理 |  | $f'(x)=0$<br>根的存在性<br>证明拉格朗日中值定理 |
| 拉格朗日中值定理 |  | $f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$<br>$\Delta y=f'(x+\theta\Delta x)\Delta x$<br>桥梁 |
| 柯西中值定理 |  | $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ |

# 4 微分中值定理小结

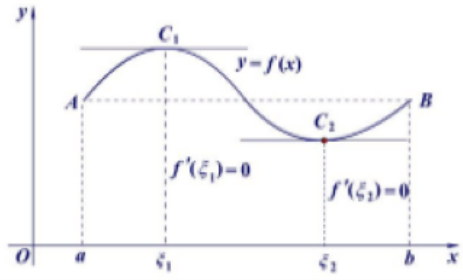
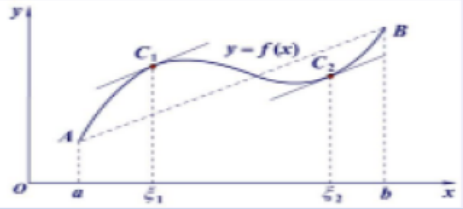
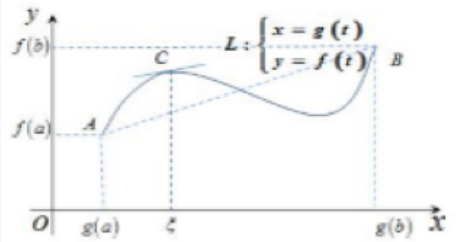
三个中值定理

的共同条件：

所涉及到的函数

闭区间连续

开区间可导

| 名称 | 几何意义 | 应用 |
| --- | --- | --- |
| 罗尔中值定理 |  | $f'(\xi)=0$<br>根的存在性<br>证明拉格朗日中值定理 |
| 拉格朗日中值定理 |  | $f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$<br>$\Delta y=f'(x+\theta\Delta x)\Delta x$<br>桥梁 |
| 柯西中值定理 |  | $\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$<br>证明洛必达法则 |